

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

DUALIDAD

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

DUALIDAD

Resumen clase
anterior...

Dualidad lineal

- ❖ Encontrando cotas al valor óptimo
- ❖ **Dualidad lineal**
- ❖ Dualidad y Simplex
- ❖ Relaciones duales
- ❖ Resultados relacionados con dualidad

PROBLEMA DUAL

Un problema P_P (**primal**) con variables $x \in \mathbb{R}^n$ y m restricciones:

$$\min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

tiene un problema dual P_D con variables variables $y \in \mathbb{R}^m$ y n restricciones:

$$\max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad \text{s.a.} \quad A^T y \leq c\}$$

TEOREMA DE DUALIDAD (DÉBIL)

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Para toda $x^0 \in \mathbb{R}^n$ **solución factible** en P_P y para toda $y^0 \in \mathbb{R}^m$ **solución factible** en P_D , se cumple que:

$$b^T y^0 \leq c^T x^0$$

En particular, se cumple que $v_D^0 \leq v_P^0$

TEOREMA DE DUALIDAD (FUERTE)

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Para toda $x^* \in \mathbb{R}^n$ **solución óptima** en P_P y para toda $y^* \in \mathbb{R}^m$ **solución óptima** en P_D , se cumple que:

$$c^T x^* = b^T y^*$$

Es decir, $v_P^* = v_D^*$

PROPIEDAD DE SIMETRÍA

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \quad s.a. \quad Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad s.a. \quad A^T y \leq c\}$$

El problema dual de P_D es equivalente al problema P_P .

Es decir, las relaciones entre ellos deben ser simétricas.

Dualidad y simplex

- ❖ Encontrando cotas al valor óptimo
- ❖ Dualidad lineal
- ❖ **Dualidad y Simplex**
- ❖ Relaciones duales
- ❖ Resultados relacionados con dualidad

EJEMPLO: PROBLEMA PRIMAL

$$\begin{aligned} \min_x \quad & -x_1 - 3x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Base óptima: $B = \{x_1, x_2\}$:

$$\begin{aligned} x_B &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix} \\ x_N &= \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ b &= \begin{bmatrix} 48 \\ 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A_B^{-1} &= \begin{bmatrix} 1/11 & -3/11 \\ 1/22 & 4/11 \end{bmatrix} \\ \bar{b} &= A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 24/11 \\ 56/11 \end{bmatrix} \\ z_B &= c_B^T \bar{b} = -192/11 \\ \bar{A}_N &= A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/11 & -3/11 \\ 1/22 & 4/11 \end{bmatrix} \\ r_N^T &= c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} 5/22 & 9/11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Solución óptima primal:
 $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos primal:
 $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$
- Valor óptimo primal:
 $v_P^* = -\frac{192}{11}$

EJEMPLO: PROBLEMA DUAL

$$\begin{aligned} \max_{y \leq 0} \quad & 48y_1 + 8y_2 \\ \text{s.a.} \quad & 8y_1 - y_2 \leq -1 \\ & 6y_1 + 2y_2 \leq -3 \end{aligned}$$



Recordar que, si queremos resolver usando Simplex, el problema debe estar en formato estándar (variables decisión ≥ 0)

$$\begin{aligned} \max_{y \geq 0} \quad & -48y_1 - 8y_2 \\ \text{s.a.} \quad & -8y_1 + y_2 + y_3 = -1 \\ & -6y_1 - 2y_2 + y_4 = -3 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \max_{y \geq 0} \quad & -48y_1 - 8y_2 \\ \text{s.a.} \quad & 8y_1 - y_2 - y_3 = 1 \\ & 6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3 \end{aligned}$$

Base dual óptima: $B = \{y_1, y_2\}$:

$$\begin{aligned} y_B &= \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -48 \\ -8 \end{bmatrix} \\ y_N &= \begin{bmatrix} y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ b &= \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A_B^{-1} &= \begin{bmatrix} 1/11 & 1/22 \\ -3/11 & 4/11 \end{bmatrix} \\ \bar{b} &= A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 5/22 \\ 9/11 \end{bmatrix} \\ z_B &= c_B^T \bar{b} = -192/11 \\ \bar{A}_N &= A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} -1/11 & -1/22 \\ 3/11 & -4/11 \end{bmatrix} \\ r_N^T &= c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -24/11 & -56/11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Solución óptima dual:
 $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos dual:
 $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$
- Valor óptimo dual:
 $v_D^* = -\frac{192}{11}$

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$
 $s.a. \ 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$
 $-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$

- Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$
- Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$

Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$
 $s.a. \ 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$
 $6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$

- Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$
- Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

En cada vértice primal (dual) existe información completa del vértice dual (primal) asociado: i.e., base, valor y solución

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$ $s.a. \ 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$ $-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$	Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$ $s.a. \ 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$ $6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$
▪ Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$ ▪ Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$ ▪ Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$	▪ Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$ ▪ Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$ ▪ Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

En cada vértice primal (dual) existe información completa del vértice dual (primal) asociado: i.e., base, valor y solución

Separemos lo que se refiere a las **variables de decisión** y a las **holguras/excesos**.

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$ $s.a. \ 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$ $-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$	Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$ $s.a. \ 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$ $6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$
- Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$ - Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$ - Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$	- Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$ - Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$ - Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

- | | | |
|--|---|--|
| ▪ Variables primales | = | Costos reducidos holguras/excesos duales |
| ▪ Holguras/excesos primales | = | Costos reducidos variables duales |
| ▪ Costos reducidos variables primales | = | Holguras/excesos duales |
| ▪ Costos reducidos holguras/excesos primales | = | Variables duales |

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$
 $s.a. \ 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$
 $-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$

- Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$
- Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$

Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$
 $s.a. \ 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$
 $6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$

- Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$
- Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

¡Y es equivalente en Simplex si separamos las variables por las **básicas** y **no básicas**!

- | | | |
|--|---|--|
| ▪ Variables básicas primales | = | Costos reducidos variables no básicas duales |
| ▪ Variables no básicas primales | = | Costos reducidos variables básicas duales |
| ▪ Costos reducidos variables básicas primales | = | Variables no básicas duales |
| ▪ Costos reducidos variables no básicas primales | = | Variables básicas duales |

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$

s.a. $8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48 \rightarrow y_1$

$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \rightarrow y_2$

- Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$
- Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$

Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$

s.a. $8y_1 - y_2 - y_3 = 1 \rightarrow x_1$

$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3 \rightarrow x_2$

- Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$
- Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

Las variables del primal y dual están relacionadas de la siguiente forma:

$$x_1 \leftrightarrow y_3$$

$$x_2 \leftrightarrow y_4$$

$$x_3 \leftrightarrow y_1$$

$$x_4 \leftrightarrow y_2$$

Hasta acá
llegamos la
clase pasada

AFIRMACIONES EQUIVALENTES

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad \text{s.a.} \quad A^T y \leq c\}$$

Estas afirmaciones son equivalentes:

1. P_D y P_P tienen ambas solución factible
2. P_P tiene solución óptima (solución factible y objetivo acotado)
3. P_D tiene solución óptima (solución factible y objetivo acotado)
4. Existen valores $x^* \in \mathbb{R}_+^n$ e $y^* \in \mathbb{R}_+^m$ tal que:

$$Ax^* = b \quad A^T y^* \leq c \quad c^T x^* = b^T y^*$$

TEOREMA DE HOLGURA COMPLEMENTARIA

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad \text{s.a.} \quad A^T y \leq c\}$$

- Ambos factibles, tenemos que x^* e y^* soluciones óptimas para P_D y P_P sí y sólo si:

$$x_j^* (c_j - A_j^T y^*) = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

TEOREMA DE HOLGURA COMPLEMENTARIA

Por ejemplo, si ahora el primal fuera distinto:

$$\begin{array}{ll} P_P : \max_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax \leq b\} & \longrightarrow P_P : \max_{x, h \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax + h = b\} \\ P_D : \min_{y \geq 0} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \geq c\} & P_D : \min_{y, e \geq 0} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y - e = c\} \end{array}$$

- Sea la holgura primal h_i y sea el exceso dual e_j
- Ambas factibles, x^* e y^* son soluciones óptimas para P_D y P_P sí y sólo si:

$$y_i^* h_i = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j^* e_j = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_i^* (b_i - a_i^T x^*) = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$$x_j^* (A_j^T y^* - c_j) = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

TEOREMA DE HOLGURA COMPLEMENTARIA: EJEMPLO

En el ejemplo anterior, estudiemos el óptimo

$$B = \{1, 2\}:$$

$$\begin{aligned} P_P : \min_{x \geq 0} & -x_1 - 3x_2 \\ \text{s.a.} & 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \end{aligned}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 48 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/11 & -3/11 \\ 1/22 & 4/11 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 24/11 \\ 56/11 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -192/11$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/11 & -3/11 \\ 1/22 & 4/11 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} 5/22 & 9/11 \end{bmatrix}$$

Obtengamos la solución del **dual** usando

holgura complementaria:

$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$

$$\left. \begin{aligned} x_1 y_3 &= 0 \\ x_2 y_4 &= 0 \\ x_3 y_1 &= 0 \\ x_4 y_2 &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x_3 = x_4 = 0 &\rightarrow y_3 = y_4 = 0 \\ 8y_1 - y_2 &= 1 \\ 6y_1 + 2y_2 &= 3 \\ \rightarrow y_1 &= 5/22 \\ \rightarrow y_2 &= 9/11 \end{aligned}$$

$$x_B^P = \begin{bmatrix} x \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y_B^D = \begin{bmatrix} y \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/22 \\ 9/11 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

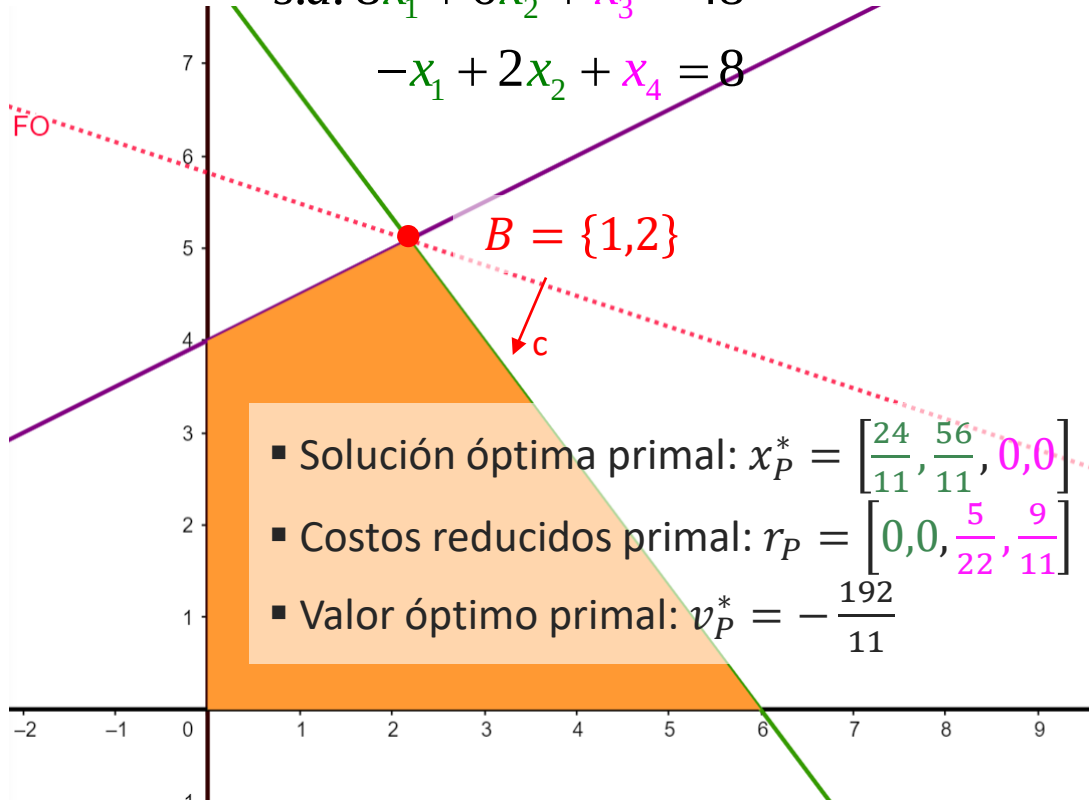
$$b^T y = -48 \cdot 5/22 - 8 \cdot 9/11 = -192/11 = c^T x$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



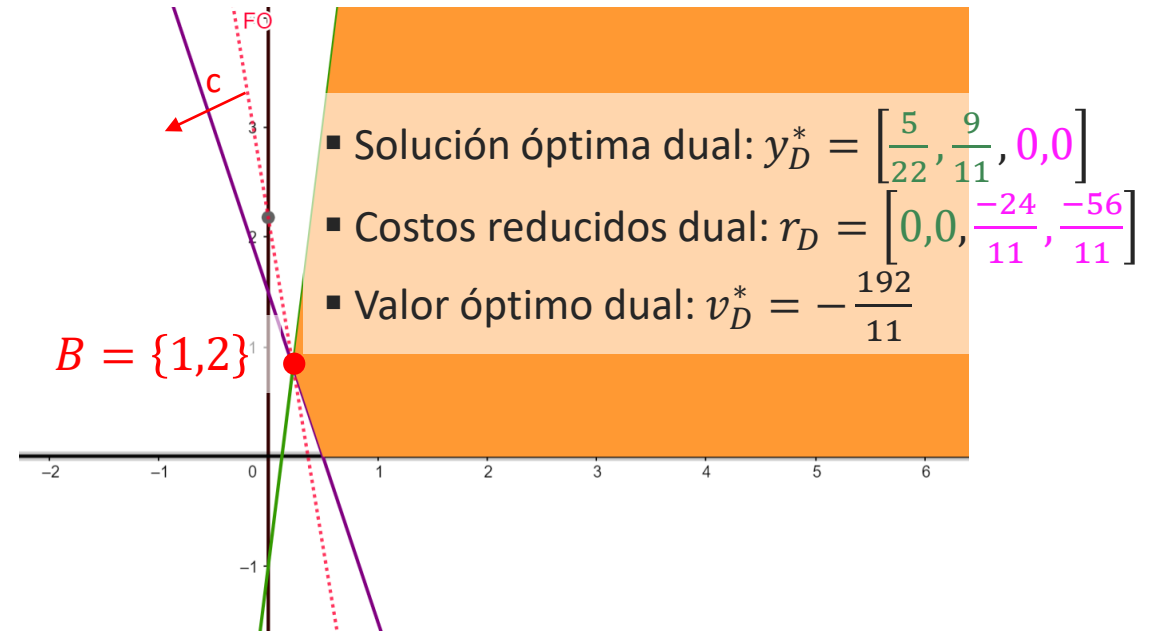
$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$

Holgura complementaria:

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

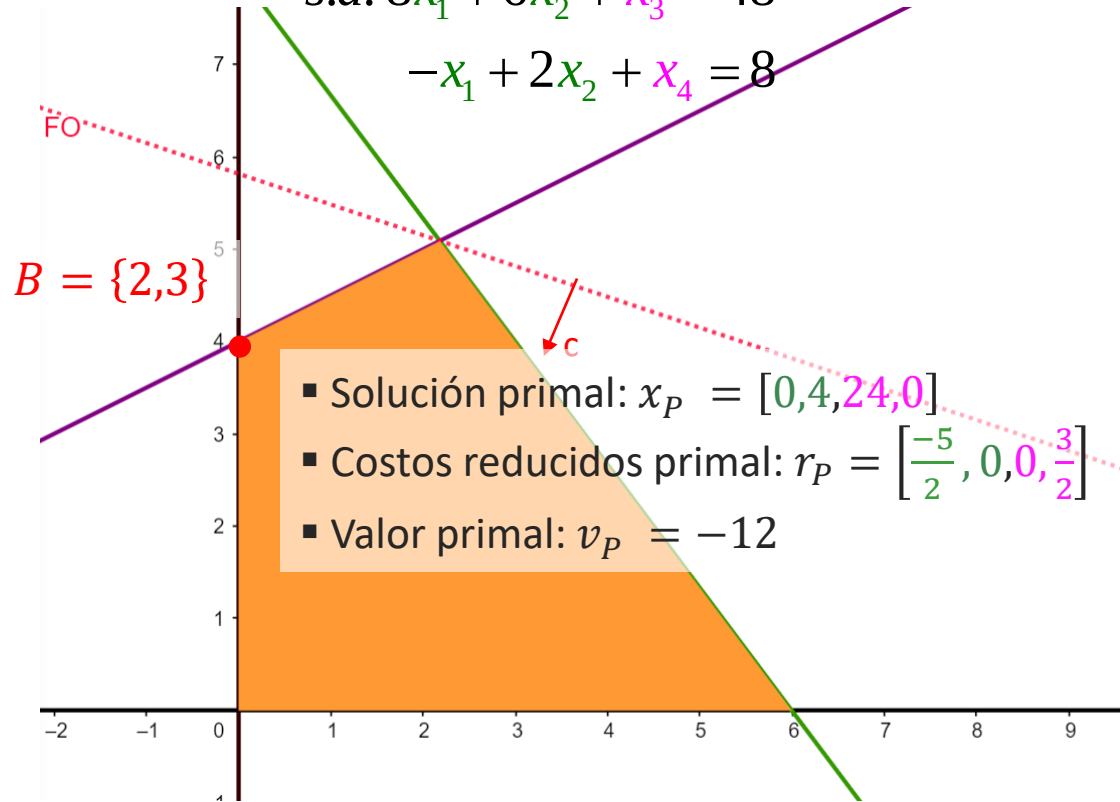


RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

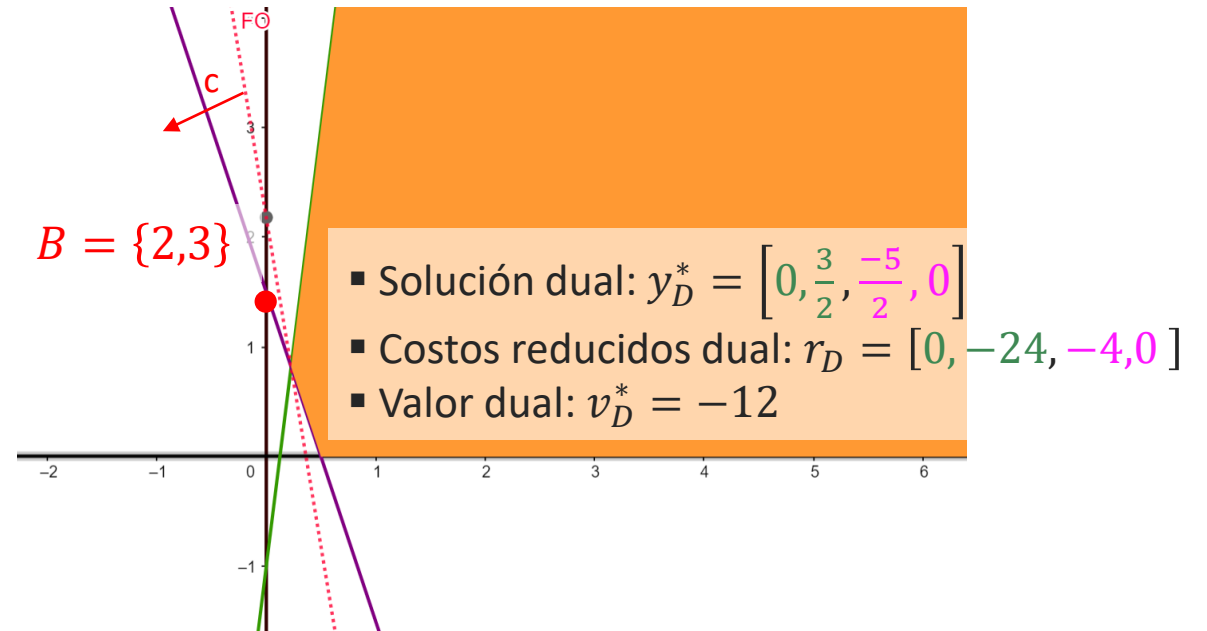
$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$



Holgura complementaria:

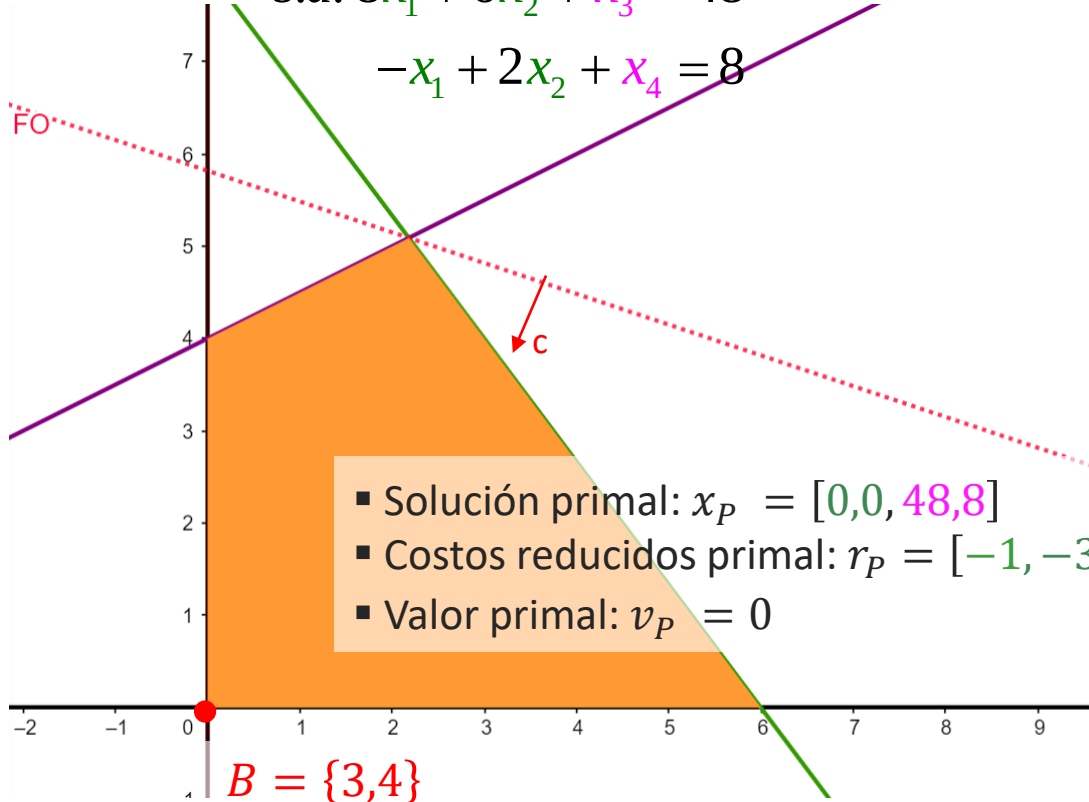
$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

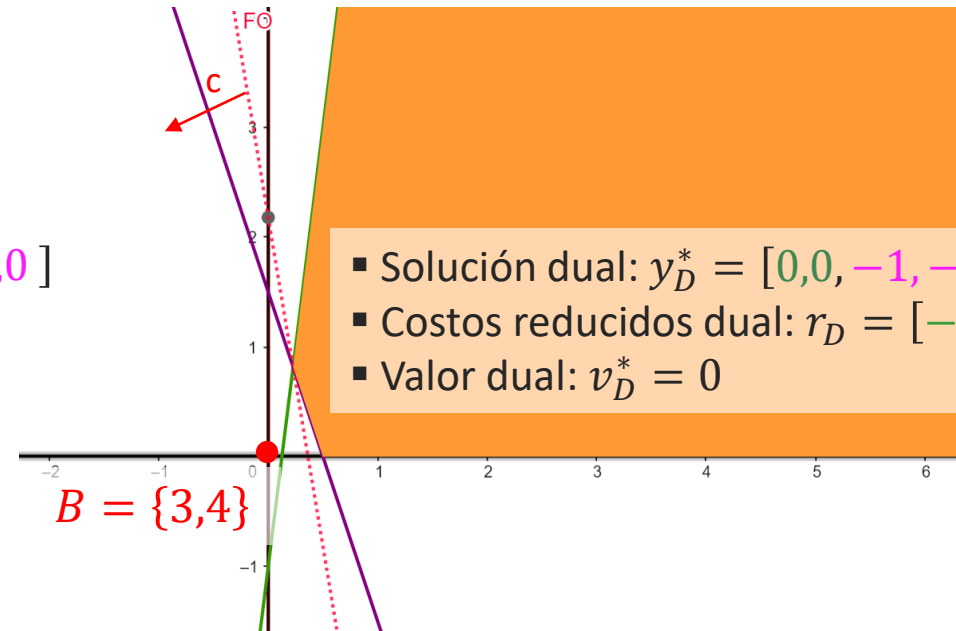
$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$



Holgura complementaria:

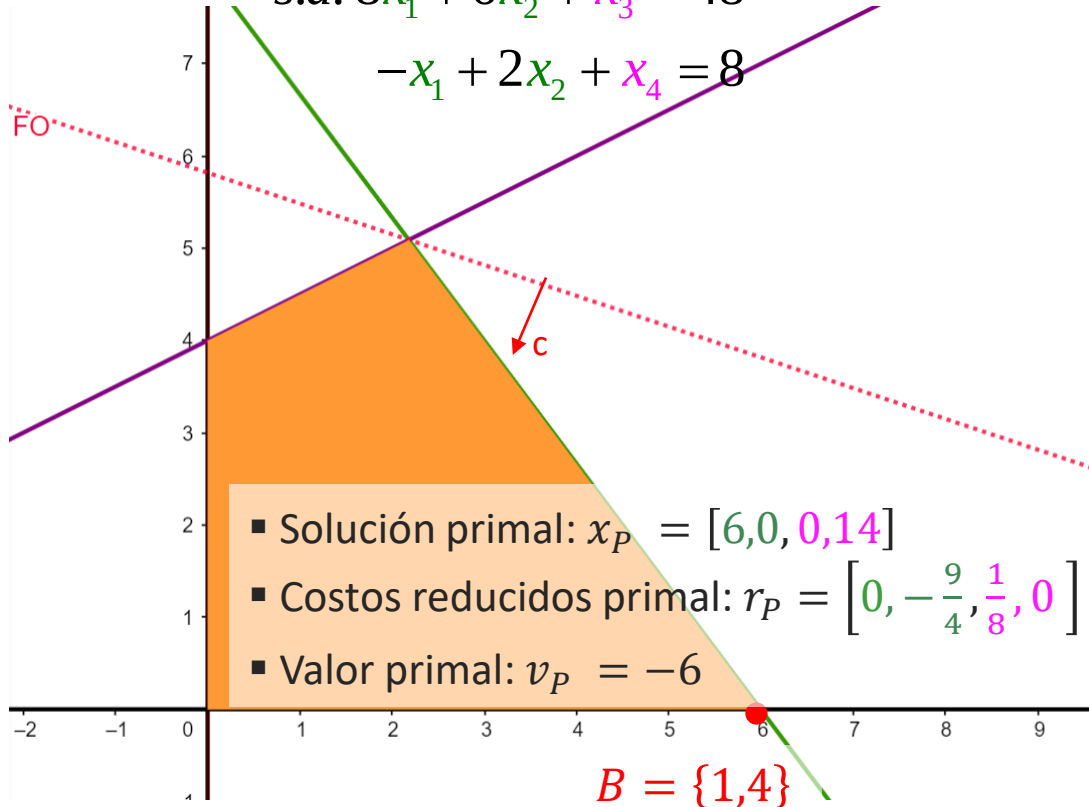
$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL GRÁFICO

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

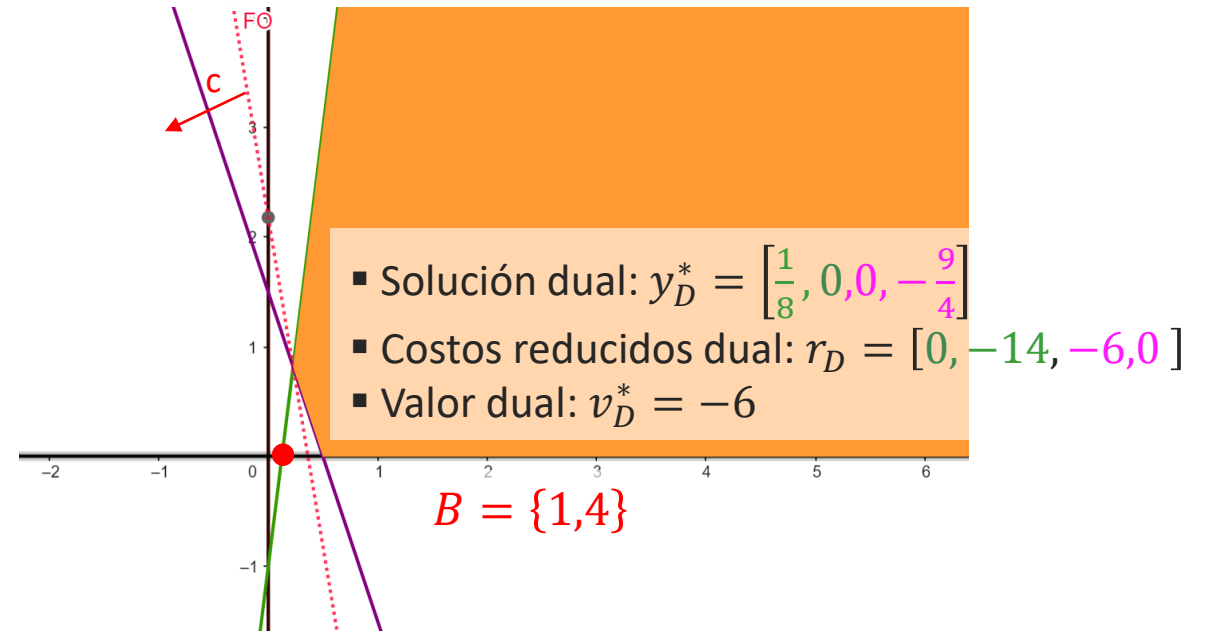
$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$



$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$\text{s.a. } 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$



Holgura complementaria:

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \text{se cumple}$$

RELACIÓN DUAL: PRIMAL Y DUAL SIMPLEX

En el ejercicio anterior vemos que el valor de la función objetivo es igual para todos los **vértices** en el primal y dual ($c^T x = b^T y$); y que también cumplen con el teorema de holgura complementaria, y no sólo en el óptimo. Eso sí, en todos los ejemplos anteriores, x era una solución factible del primal, pero y **era infactible** del dual.

Es decir, si se cumple que ambos x e y son **soluciones factibles** del problema primal y dual, respectivamente, y que $c^T x = b^T y$, entonces son **soluciones óptimas**, las que cumplirían con el teorema de holgura complementaria.

Los vértices subóptimos del problema también cumplirían con que $c^T x = b^T y$ y con el teorema holgura complementaria, pero x o y son soluciones infactibles del primal o dual, respectivamente.

DUALIDAD EN CADA ITERACIÓN DE SIMPLEX

En el ejemplo anterior, estudiemos una Base primal factible (no óptima). Por ejemplo, $B = \{x_2, x_3\}$:

$$\begin{array}{ll} P_P : \min & -x_1 - 3x_2 \\ \text{s.a.} & 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \end{array}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 48 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 4 \\ 24 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -12$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 11 & -3 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -5/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ll} \max_{y \geq 0} & -48y_1 - 8y_2 \\ \text{s.a.} & 8y_1 - y_2 - y_3 = 1 \\ & 6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3 \end{array}$$

Soluciones **primales/duales** en problema de maximización equivalente. Por holgura complementaria:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 y_3 = 0 \\ x_2 y_4 = 0 \\ x_3 y_1 = 0 \\ x_4 y_2 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x_1 = x_4 = 0 \rightarrow y_4 = y_1 = 0 \\ -y_2 - y_3 = 1 \\ 2y_2 = 3 \rightarrow y_2 = 3/2 \\ \rightarrow y_3 = -5/2 \end{array}$$

$$x_B^P = \begin{bmatrix} x \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 24 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y_B^D = \begin{bmatrix} y \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3/2 \\ -5/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b^T y = -48 \cdot 0 - 8 \cdot \frac{3}{2} = -12 = c^T x$$

Pero la solución dual es infactible ($y_3 < 0$)

DUALIDAD EN CADA ITERACIÓN DE SIMPLEX

En cada iteración de Simplex sobre P_P , se identifica simultáneamente una **solución primal factible** x y una **solución dual** y (en los costos reducidos de las variables de holgura/exceso r^h) tal que $c^T x = b^T y$. Sólo en el óptimo primal, la solución dual y es factible.

Por simetría:

En cada iteración de Simplex sobre P_D , se identifica simultáneamente una **solución dual factible** y y una **solución primal** x (en los costos reducidos de las variables de holgura/exceso r^h) tal que $c^T x = b^T y$. Sólo en el óptimo dual, la solución primal x es factible.

SIMPLEX DUAL

El algoritmo Simplex sobre el problema dual permite iniciarse en un vértice infactible primal, pero que cumple con las condiciones de optimalidad primal (factibilidad dual).

Se puede explotar para:

- Recuperar solución factible primal luego de inyectar una restricción que corta el vértice óptimo (vértice cumple optimalidad, pero pierde factibilidad)
- Recuperar solución factible primal luego de cambio en el vector b que hace vértice óptimo infactible

DUALIDAD PARA UN LP GENÉRICO

Dualidad se extiende a cualquier LP

¿Cuál es el dual de este problema?

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & c^T x \\ \text{s.a. } & Ax \leq b \\ & Dx \geq f \\ & Gx = h \end{aligned}$$

TABLA DE CONVERSIÓN PRIMAL-DUAL

$\min_x c^T x$	$\max_y b^T y$
$a_i^T x \leq b_i$	$y_j \leq 0$
$a_i^T x \geq b_i$	$y_j \geq 0$
$a_i^T x = b_i$	$y_i \in \mathbb{R}$ (libre)
$x_i \geq 0$	$A_j^T y \leq c_j$
$x_i \leq 0$	$A_j^T y \geq c_j$
$x_i \in \mathbb{R}$ (libre)	$A_j^T y = c_j$

EJEMPLO: FORMULANDO EL PROBLEMA DUAL

$$\begin{array}{ll}
 \min & -5x_1 - 6x_2 \\
 \text{s.a.} & x_1 + 2x_2 = 5 \\
 & -x_1 + 5x_2 \geq 3 \\
 & 4x_1 + 7x_2 \leq 8 \\
 & x_1 \text{ libre} \\
 & x_2 \geq 0
 \end{array}
 \quad \longrightarrow \quad
 \begin{array}{ll}
 \max & 5y_1 + 3y_2 + 8y_3 \\
 \text{s.a.} & y_1 \text{ libre} \\
 & y_2 \geq 0 \\
 & y_3 \leq 0 \\
 & y_1 - y_2 + 4y_3 = 5 \\
 & 2y_1 + 5y_2 + 7y_3 \leq 6
 \end{array}$$

$\min_x c^T x$	$\max_y b^T y$
$a_i^T x \leq b_i$	$y_j \leq 0$
$a_i^T x \geq b_i$	$y_j \geq 0$
$a_i^T x = b_i$	$y_i \in \mathbb{R} \text{ (libre)}$
$x_i \geq 0$	$A_j^T y \leq c_j$
$x_i \leq 0$	$A_j^T y \geq c_j$
$x_i \in \mathbb{R} \text{ (libre)}$	$A_j^T y = c_j$

¿Qué pasa si lo hubiéramos resuelto como maximización?

$$\begin{array}{ll}
 \max & 5x_1 + 6x_2 \\
 \text{s.a.} & x_1 + 2x_2 = 5 \\
 & -x_1 + 5x_2 \geq 3 \\
 & 4x_1 + 7x_2 \leq 8 \\
 & x_1 \text{ libre} \\
 & x_2 \geq 0
 \end{array}
 \quad \longrightarrow \quad
 \begin{array}{ll}
 \min & 5y_1 + 3y_2 + 8y_3 \\
 \text{s.a.} & y_1 \text{ libre} \\
 & y_2 \leq 0 \\
 & y_3 \geq 0 \\
 & y_1 - y_2 + 4y_3 = 5 \\
 & 2y_1 + 5y_2 + 7y_3 \geq 6
 \end{array}$$

EJEMPLO: FORMULANDO EL PROBLEMA DUAL

$$\min_x -x_1 - 3x_2$$

$$s.a. 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$

$$x \geq 0$$



$$\max_y 48y_1 + 8y_2$$

$$s.a. y_1 \in \mathbb{R}$$

$$y_2 \in \mathbb{R}$$

$$8y_1 - y_2 \leq -1$$

$$6x_1 + 2y_2 + y_4 \leq -3$$

$$y_1, y_2 \leq 0$$

$\min_x c^T x$	$\max_y b^T y$
$a_i^T x \leq b_i$	$y_i \leq 0$
$a_i^T x \geq b_i$	$y_i \geq 0$
$a_i^T x = b_i$	$y_i \in \mathbb{R} \text{ (libre)}$
$x_i \geq 0$	$A_j^T y \leq c_j$
$x_i \leq 0$	$A_j^T y \geq c_j$
$x_i \in \mathbb{R} \text{ (libre)}$	$A_j^T y = c_j$

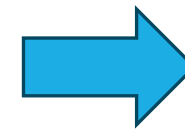
¿Y para el problema anterior si lo considerábamos sin las variables de holgura?

$$\min_x -x_1 - 3x_2$$

$$s.a. 8x_1 + 6x_2 \leq 48$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



$$\max_{y_3, y_4 \geq 0} 48y_1 + 8y_2$$

$$s.a. y_1 \leq 0$$

$$y_2 \leq 0$$

$$8y_1 - y_2 \leq -1$$

$$6x_1 + 2y_2 + y_4 \leq -3$$

Relaciones duales

- ❖ Encontrando cotas al valor óptimo
- ❖ Dualidad lineal
- ❖ Dualidad y Simplex
- ❖ **Relaciones duales**
- ❖ Resultados relacionados con dualidad

RELACIÓN DUAL: DEGENERANCIA – SOLUCIÓN MÚLTIPLE

Un vértice primal que posee costo reducido de variable no básica igual a cero

=

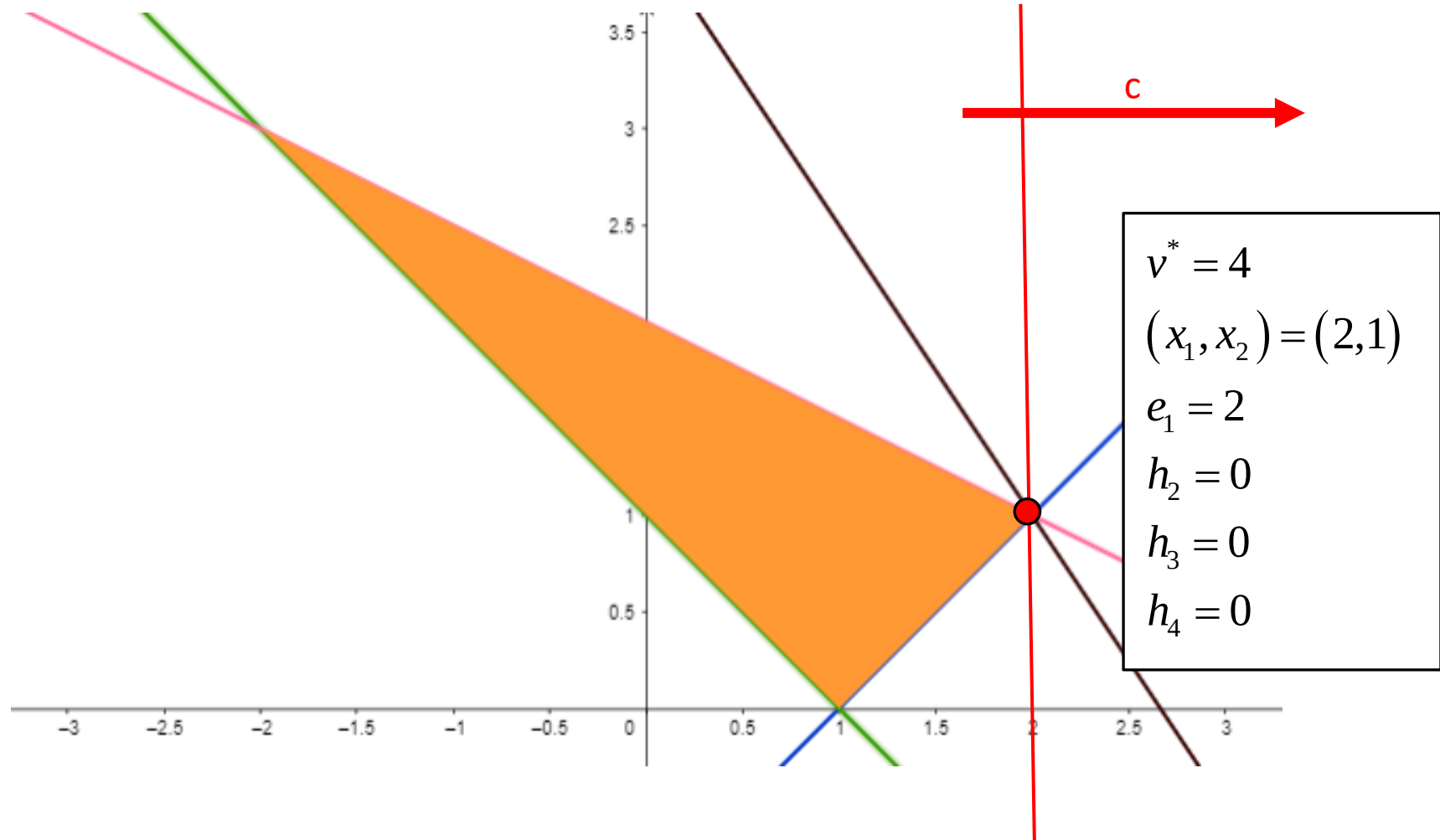
Un vértice dual con una variable básica nula.

Por lo tanto:

- P_P con solución óptima **múltiple** $\Leftrightarrow P_D$ con solución óptima **degenerada**
- P_P con solución óptima **degenerada** $\Leftrightarrow P_D$ con solución óptima **múltiple**

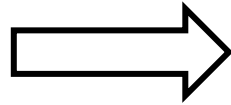
EJEMPLO: PROBLEMA PRIMAL

$$\begin{array}{ll}\max & 2x_1 \\ \text{s.a.} & x_1 + x_2 \geq 1 \text{ (}\bullet\text{)} \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \text{ (}\bullet\text{)} \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \text{ (}\bullet\text{)} \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 8 \text{ (}\bullet\text{)} \\ & x_1, x_2 \text{ libres}\end{array}$$



EJEMPLO: PROBLEMA DUAL

$$\begin{aligned}
 P_p : \max \quad & 2x_1 \\
 \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \geq 1 \quad (\bullet) \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 4 \quad (\bullet) \\
 & x_1 - x_2 \leq 1 \quad (\bullet) \\
 & 3x_1 + 2x_2 \leq 8 \quad (\bullet) \\
 & x_1, x_2 \text{ libres}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 P_D : \min \quad & y_1 + 4y_2 + y_3 + 8y_4 \\
 \text{s.a.} \quad & y_1 \leq 0 \quad y_1 \leftrightarrow e_1 \\
 & y_1 \geq 0 \quad y_2 \leftrightarrow h_2 \\
 & y_3 \geq 0 \quad y_3 \leftrightarrow h_3 \\
 & y_4 \geq 0 \quad y_4 \leftrightarrow h_4 \\
 & y_1 + y_2 + y_3 + 3y_4 = 2 \quad 0 \leftrightarrow x_1 \\
 & y_1 + 2y_2 - y_3 + 2y_4 = 0 \quad 0 \leftrightarrow x_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v^* &= 4 \\
 (x_1, x_2) &= (2, 1) \\
 e_1 &= 2 \\
 h_2 &= 0 \\
 h_3 &= 0 \\
 h_4 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_p : \max \quad & 2x_1 \\
 \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 - e_1 = 1 \quad (\bullet) \\
 & x_1 + 2x_2 + h_2 = 4 \quad (\bullet) \\
 & x_1 - x_2 + h_3 = 1 \quad (\bullet) \\
 & 3x_1 + 2x_2 + h_4 = 8 \quad (\bullet) \\
 & x_1, x_2 \text{ libres}
 \end{aligned}$$

$x_1, x_2 > 0 \Rightarrow$ Restricciones duales activas

$e_1 = 2 > 0 \Rightarrow y_1 = 0$

$h_2, h_3, h_4 = 0 \Rightarrow y_2, y_3, y_4$ pueden estar en la base

Hay múltiples soluciones con $y_2, y_3, y_4 \geq 0$:

$$\begin{aligned}
 y_2 + y_3 + 3y_4 &= 2 \\
 2y_2 - y_3 + 2y_4 &= 0
 \end{aligned}$$

EJEMPLO: PROBLEMA DUAL

Hay múltiples soluciones con $y_2, y_3, y_4 \geq 0$:

$$y_2 + y_3 + 3y_4 = 2$$

$$2y_2 - y_3 + 2y_4 = 0$$

Obtengamos los vértices que generan estas soluciones (2 variables no nulas):

- Si $y_2 = 0 \rightarrow$ Restricción primal 2 descartada $\rightarrow y_4 = 2/5 \quad y_3 = 4/5$
- Si $y_3 = 0 \rightarrow$ Restricción primal 3 descartada $\rightarrow y_2 = -1 \quad y_4 = 1$ **Infactible**
- Si $y_4 = 0 \rightarrow$ Restricción primal 4 descartada $\rightarrow y_2 = 2/3 \quad y_3 = 4/3$

La solución óptima es una **combinación convexa** entre estos dos vértices (ambos con objetivo $v^* = 4$):

$$y^* = \left(0, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 0 \right)$$

$$y^{**} = \left(0, 0, \frac{4}{5}, \frac{2}{5} \right)$$

$$\begin{array}{l} P_P : \max \quad 2x_1 \\ \text{s.a.} \quad x_1 + x_2 \geq 1 \\ \quad \quad x_1 + x_2 \leq 4 \\ \quad \quad x_1 - x_2 \leq 1 \\ \quad \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ \quad \quad x_1, x_2 \text{ libres} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P_D : \min \quad y_1 + 4y_2 + y_3 + 8y_4 \\ \text{s.a.} \quad y_1 \leq 0 \\ \quad \quad y_1 \geq 0 \\ \quad \quad y_3 \geq 0 \\ \quad \quad y_4 \geq 0 \\ \quad \quad y_1 + y_2 + y_3 + 3y_4 = 2 \\ \quad \quad y_1 + y_2 - y_3 + 2y_4 = 0 \end{array}$$

COMBINACIÓN CÓNICA

Definición:

Dados $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ y $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{R}_+$, decimos que

$$v = \sum_{i=1}^k \mu_i v_i$$

es **combinación cónica**

RELACIÓN DUAL: INFECTIBILIDAD – NO ACOTAMIENTO

Dualidad débil: $v_D^* \leq v_P^*$ dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$
$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Si el problema primal es no acotado, entonces $v_P^* \rightarrow -\infty$. Implica que el problema dual es infactible.

- P_P no acotado $\Rightarrow P_D$ infactible
- P_D no acotado $\Rightarrow P_P$ infactible

Por **dualidad fuerte**, si un problema es infactible, el dual no puede tener solución óptima, implica que:

- P_P infactible $\Rightarrow P_D$ infactible o no acotado
- P_D infactible $\Rightarrow P_P$ infactible o no acotado

RELACIÓN DUAL: INFECTIBILIDAD – NO ACOTAMIENTO

Ejemplo:

$$\begin{array}{ll} P_P : & \max_{x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ libre}} 6x_1 + 5x_3 + x_4 \\ \text{s.a.} & x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ & -2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} P_D : & \min_{y_1, y_2 \text{ libres}} 3y_1 + 2y_2 \\ \text{s.a.} & y_1 - 2y_2 \geq 6 \\ & 2y_1 - y_2 \geq 0 \\ & y_1 + 2y_2 \geq 5 \\ & y_1 = 1 \end{array}$$

- Dual es infactible, ¿por qué?

$$y_1 = 1 \Rightarrow -5/2 \geq y_2$$

$$2 \geq y_2$$

$$y_2 \geq 2$$

RELACIÓN DUAL: INFECTIBILIDAD – NO ACOTAMIENTO

Ejemplo:

$$\begin{array}{ll} P_P : & \max_{x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ libre}} 6x_1 + 5x_3 + x_4 \\ \text{s.a.} & x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ & -2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} P_D : & \min_{y_1, y_2 \text{ libres}} 3y_1 + 2y_2 \\ \text{s.a.} & y_1 - 2y_2 \geq 6 \\ & 2y_1 - y_2 \geq 0 \\ & y_1 + 2y_2 \geq 5 \\ & y_1 = 1 \end{array}$$

- Dual es infactible, ¿por qué?
- Esto implica que el primal es no acotado o infactible
- Tiene al menos una solución factible $x = (0, 0, 1, 2)$, por lo que debe ser no acotado
- De hecho, existe $h = (1, 0, 1, -2)$ en cono recesivo con $c^T h > 0$
 - También existe $h = (0, 1, 1/2, -5/2)$

RELACIÓN DUAL: RESUMEN

		DUAL		
		Infactible	No acotado	Solución óptima
PRIMAL	Infactible	✓	✓	
	No acotado	✓		
	Solución óptima			✓

PROPUESTO 1

$$\begin{array}{ll} \max_{x \geq 0} & -4x_2 + 3x_3 + 2x_4 - 8x_5 \\ \text{s.a.} & 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ & x_1 - x_2 + x_4 - x_5 \geq 2 \end{array}$$

Resuelva el problema de la siguiente forma:

- Plantee el problema dual y resuelva gráficamente (2 variables)
- A partir de la información de una solución óptima, determine todas las soluciones óptimas primales

PROPUESTO 2

$$\begin{array}{ll}\max_{x \geq 0} & 6x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 20x_4 \\ \text{s.a.} & 4x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 10x_4 \leq 600 \\ & x_1 + x_2 + 3x_3 + 40x_4 \leq 400 \\ & 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 500\end{array}$$

Si se sabe que una solución óptima es:

$$x_1 = 400/3; x_2 = 0; x_3 = 0; x_4 = 20/3$$

Encuentre el óptimo del problema dual sin ejecutar el algoritmo Simplex.

PROPUESTO 3

Considere el siguiente problema de la mochila, donde x_i representa la cantidad del ítem i a llevar en una mochila de volumen $b > 0$. El valor del ítem es $w_i \geq 0$ y el volumen por unidad es $v_i > 0$.

$$\begin{array}{ll} \max_{x \geq 0} & \sum_{i=1}^n w_i x_i \\ \text{s.a.} & \sum_{i=1}^n v_i x_i \leq b \end{array}$$

Demuestra utilizando conceptos de dualidad que la solución óptima se puede construir buscando el ítem con mayor valor por unidad de volumen, es decir $i^* = \operatorname{argmax}_{i \in \{1, \dots, n\}} \left(\frac{w_i}{v_i} \right)$ y luego repletar la mochila con ese ítem:

$$\begin{aligned} x_{i^*} &= b/v_{i^*}^*, \\ x_i &= 0, \forall i \neq i^* \end{aligned}$$

Resultados relacionados con dualidad

- ❖ Encontrando cotas al valor óptimo
- ❖ Dualidad lineal
- ❖ Dualidad y Simplex
- ❖ Relaciones duales
- ❖ **Resultados relacionados con dualidad**

¿Cambia el valor óptimo en función de b?

$$v^*(b) = \min_{x \geq 0} (c^T x : Ax = b) = \max_y (b^T y : A^T y \leq c)$$

- Si existe valor óptimo, el dominio dual debe ser factible
- Supongamos que los vértices duales son $V^D = \{y^1, y^2, \dots, y^K\}$
- Dominio primal $\mathbb{X} = \{Ax = b, x \geq 0\}$

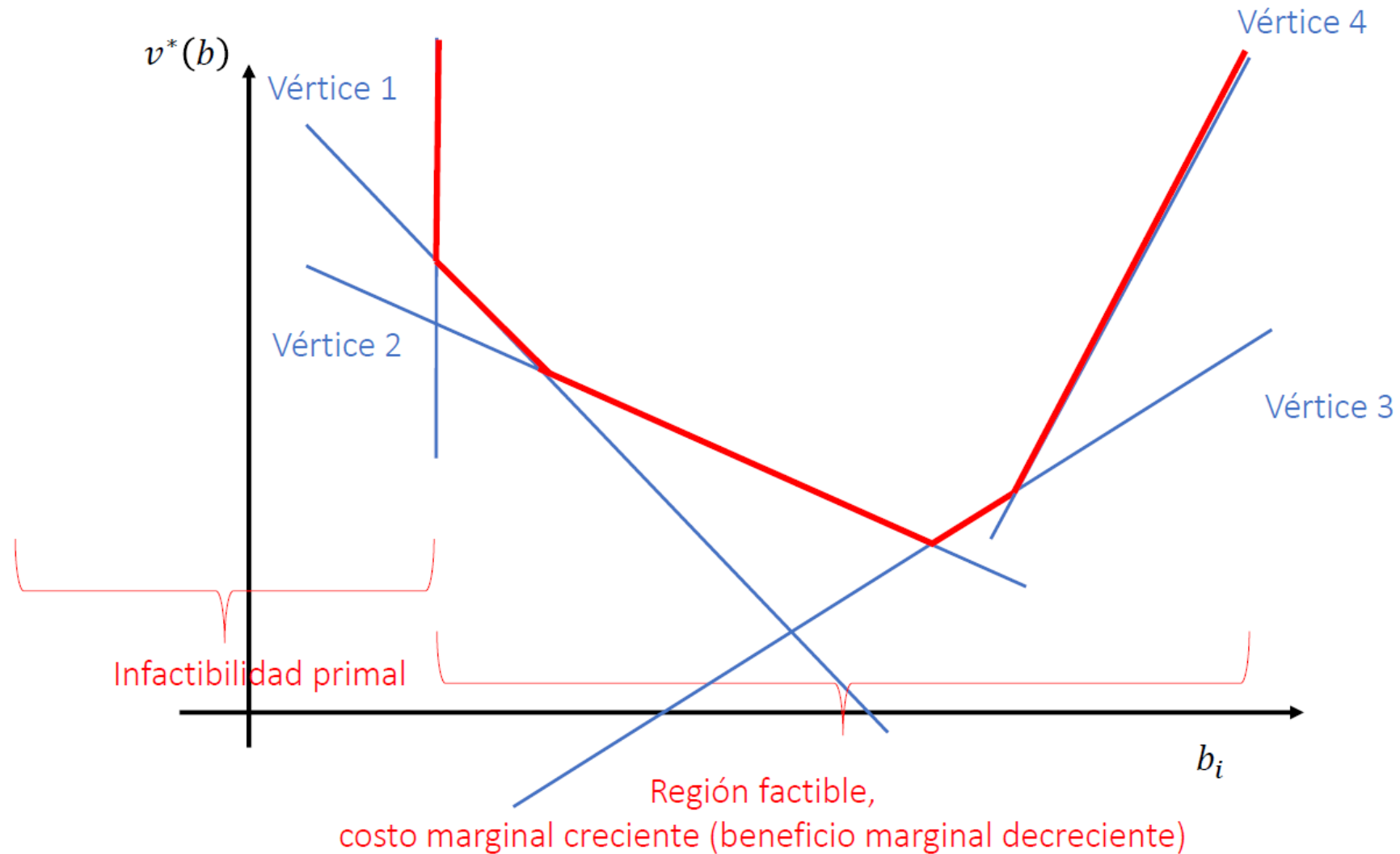
El valor óptimo se puede escribir en función de finitos vértices duales:

$$v^*(b) = \begin{cases} \max_{k=1, \dots, K} b^T y^k & \text{si } \mathbb{X} \neq \emptyset \\ \infty & \text{si } \mathbb{X} = \emptyset \end{cases}$$

¿Cómo es esta función?

- Convexa (máximo de funciones lineales)
- Lineal a tramos (cada tramo es un vértice)

Valor óptimo en función de b



OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

DUALIDAD

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA